Cuida+

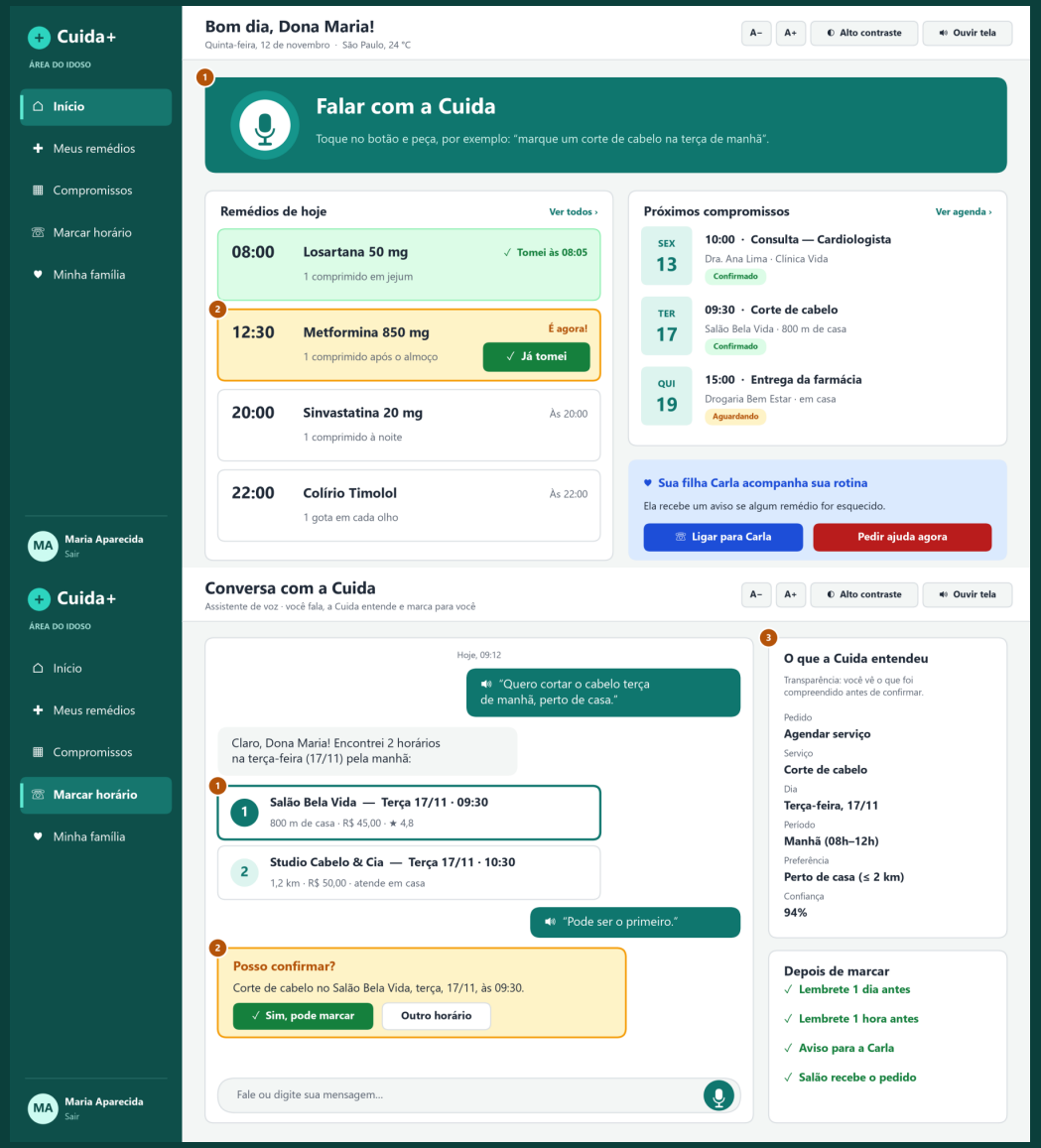
Autonomia e cuidado para a pessoa idosa, com uma assistente que conversa, lembra e agenda.

Plataforma web CitizenTech que conecta idosos, famílias e prestadores de serviço do bairro.

INTEGRANTE

Will Pereira RM576183

FIAP · 1TDS · Global Solution 2026 — Desafio CitizenTech



Identificação da solução

Nome

Cuida+

Cuida+ é uma plataforma web com assistente de voz baseada em inteligência artificial.

O nome reforça a ideia de “mais cuidado”, sem tirar a autonomia de quem é cuidado.

Objetivo

Ajudar pessoas idosas a viverem com mais autonomia e segurança: a plataforma conversa por voz, lembra os horários dos remédios e dos compromissos e marca horários diretamente na agenda de médicos, salões e comércios do bairro — mantendo a família informada.

Público beneficiado

- **Pessoas idosas (60+)** — que moram sozinhas, tomam remédios de uso contínuo e têm dificuldade com apps.
- **Familiares e cuidadores** — que acompanham à distância e precisam saber se está tudo bem.
- **Pequenos prestadores** — médicos, clínicas, salões, farmácias e comércios que atendem o público 60+.

O problema: envelhecer com autonomia e segurança

32,1 mi

de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil — alta de 56% em relação a 2010.

IBGE, Censo 2022

18%

dos idosos usam 5 ou mais medicamentos por dia (polifarmácia); 93% usam ao menos um de uso contínuo.

Ramos et al., PNAUM, Rev. Saúde Pública, 2016

≈ 50%

é a adesão média a tratamentos de doenças crônicas — metade das doses não é tomada como prescrito.

OMS, Adherence to long-term therapies, 2003

30%

dos idosos ainda não usam internet — apps complexos excluem parte do público.

IBGE, PNAD Contínua TIC 2024 (69,8% conectados)

Por que isso importa

- **Remédios esquecidos** agravam hipertensão e diabetes e geram internações evitáveis.
- **Agendar é difícil:** telefone ocupado, apps com letras pequenas, muitos passos.
- **A família se preocupa à distância** e não sabe se a rotina está sendo cumprida.
- **Oportunidade:** uma IA conversacional por voz remove a barreira digital — o idoso só precisa falar.

Quem convive com o problema

MA

Dona Maria, 74

Persona principal · mora sozinha em São Paulo

- Hipertensa e diabética: 4 remédios em horários diferentes.
- Usa celular para WhatsApp e ligações; não instala apps novos.
- Prefere falar a digitar; tem dificuldade de leitura com letra pequena.
- A filha Carla mora em outro bairro e liga todo dia para conferir.

Principais dificuldades — Pessoa idosa

- Esquece doses ou toma em dobro
- Não consegue marcar consulta por telefone
- Perde compromissos e se sente dependente

Principais dificuldades — Família / cuidador

- Não sabe se a mãe tomou o remédio
- Precisa agendar tudo por ela
- Descobre problemas só depois

Principais dificuldades — Prestador local

- Faltas de pacientes e clientes 60+
- Atendimento por telefone toma tempo
- Não sabe de necessidades especiais antes

Como a plataforma web funciona

☺ Pessoa idosa

Fala com a assistente, confirma doses e compromissos em telas simples.

♥ Família / cuidador

Cadastra remédios, acompanha a adesão e recebe alertas inteligentes.

Plataforma web Cuida+

Assistente de IA (voz + texto)
Agenda unificada de horários
Lembretes e alertas
Banco de dados Oracle

✂ Prestadores locais

Publicam serviços e horários livres; confirmam agendamentos.

☎ Canais de apoio

WhatsApp e ligação automática para quem tem pouca conectividade.

Fluxo central: idoso pede por voz → IA entende e busca horários livres → idoso confirma → prestador aceita → lembretes automáticos → família acompanha.

Principais funcionalidades

Assistente de voz Cuida

Entende pedidos falados (“marque um corte terça de manhã”), propõe opções e só marca após confirmação.

Resolve: barreira digital

Lembretes de remédios

Alerta em tela cheia, com som e voz; “Já tomei” por botão ou fala; ligação automática se não houver resposta.

Resolve: doses esquecidas

Agenda pessoal

Consultas, serviços e entregas em um só lugar, com lembrete 1 dia e 1 hora antes.

Resolve: compromissos perdidos

Agenda dos prestadores

Médicos, salões e comércios publicam serviços e horários livres; a IA reserva sem ligações.

Resolve: dificuldade de agendar

Painel da família

Adesão aos remédios, histórico, compromissos e alertas inteligentes de risco.

Resolve: preocupação à distância

Acessibilidade total

Fonte ajustável, alto contraste, leitura de tela em voz alta e observações de acessibilidade para o prestador.

Resolve: exclusão de quem tem limitações

Benefícios e conexão com o conceito de CitizenTech

Para a pessoa idosa

✓ Mais autonomia: agenda sozinha, só falando

✓ Mais segurança na rotina de remédios

✓ Menos dependência e isolamento

Para a família

✓ Tranquilidade: vê a rotina em tempo real

✓ Alertas só quando importa (não vigilância)

✓ Menos tempo gasto agendando por terceiros

Para os prestadores

✓ Menos faltas com lembretes automáticos

✓ Novos clientes 60+ sem telefone ocupado

✓ Sabem antes das necessidades de acessibilidade

Por que é uma CitizenTech

- **Nasce de uma necessidade real** do cidadão idoso, não de uma tecnologia em busca de uso.
- **Inclusiva e acessível**: voz, alto contraste, fonte grande e WhatsApp/ligação para quem tem pouca conectividade.
- **Conecta o ecossistema local**: comunidade, família e pequenos negócios do bairro em uma mesma plataforma.
- **Protege dados (LGPD)**: consentimento do idoso, dados de saúde mínimos e acesso só de quem ele autoriza.

Jornada principal: da fala ao compromisso cumprido

1 — Acessa
Escolhe o perfil ou diz quem é
Tela 1

→

2 — Pede por voz
"Quero cortar o cabelo terça de manhã"
Telas 2 e 3

→

3 — Confirma
A IA mostra o que entendeu e 2 opções
Tela 3

→

4 — Prestador aceita
Pedido chega na agenda do salão
Tela 8

→

5 — Lembretes
Compromisso e remédios no horário
Telas 4 e 5

→

6 — Família avisada
Painel e alertas inteligentes
Telas 6 e 7

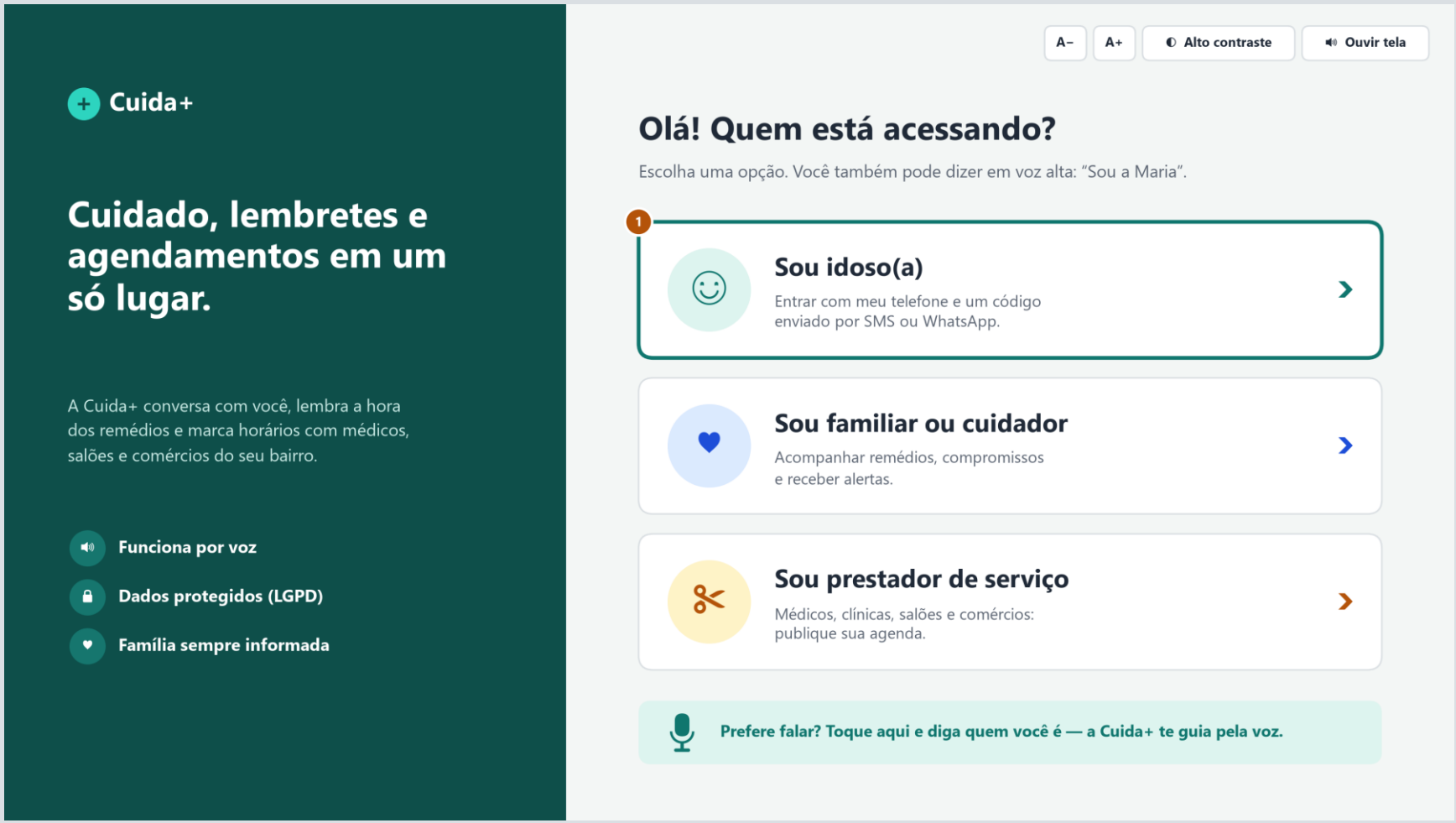
Telas do idoso: poucos elementos por tela, botões grandes, texto mínimo de 18 px e voz em todas as etapas.

Telas da família e do prestador: mais densas em informação, focadas em acompanhamento e gestão.

Os números laranja nas telas a seguir indicam a ordem das principais interações.

Tela 1 — Acesso e escolha de perfil

Todos os perfis



Destaques

- Três perfis claros: idoso, família e prestador.
- Idoso entra com telefone + código (sem senha).
- Barra de acessibilidade em todas as telas.
- Entrada também por voz.

Interações

1. Escolha do perfil com cartões grandes e ícones.

Tela 2 — Início do idoso

Pessoa idosa



Destaques

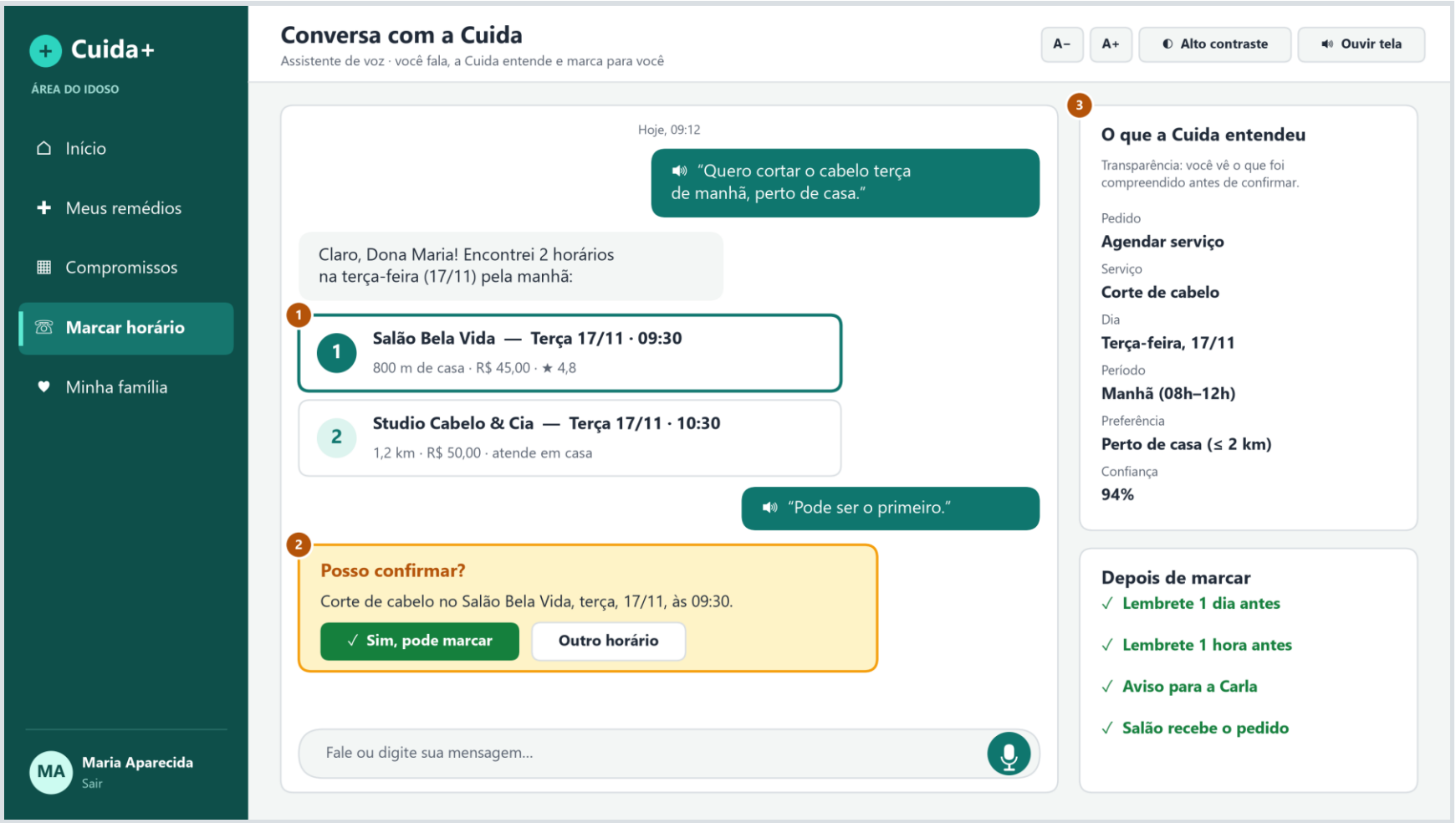
- Botão principal "Falar com a Cuida".
- Remédios do dia por cor: tomado, agora, depois.
- Próximos compromissos com status.
- Atalho para a família e pedido de ajuda.

Interações

1. Pede um serviço por voz.
2. Confirma a dose com "Já tomei".

Tela 3 — Conversa com a assistente (IA)

Pessoa idosa



Destaques

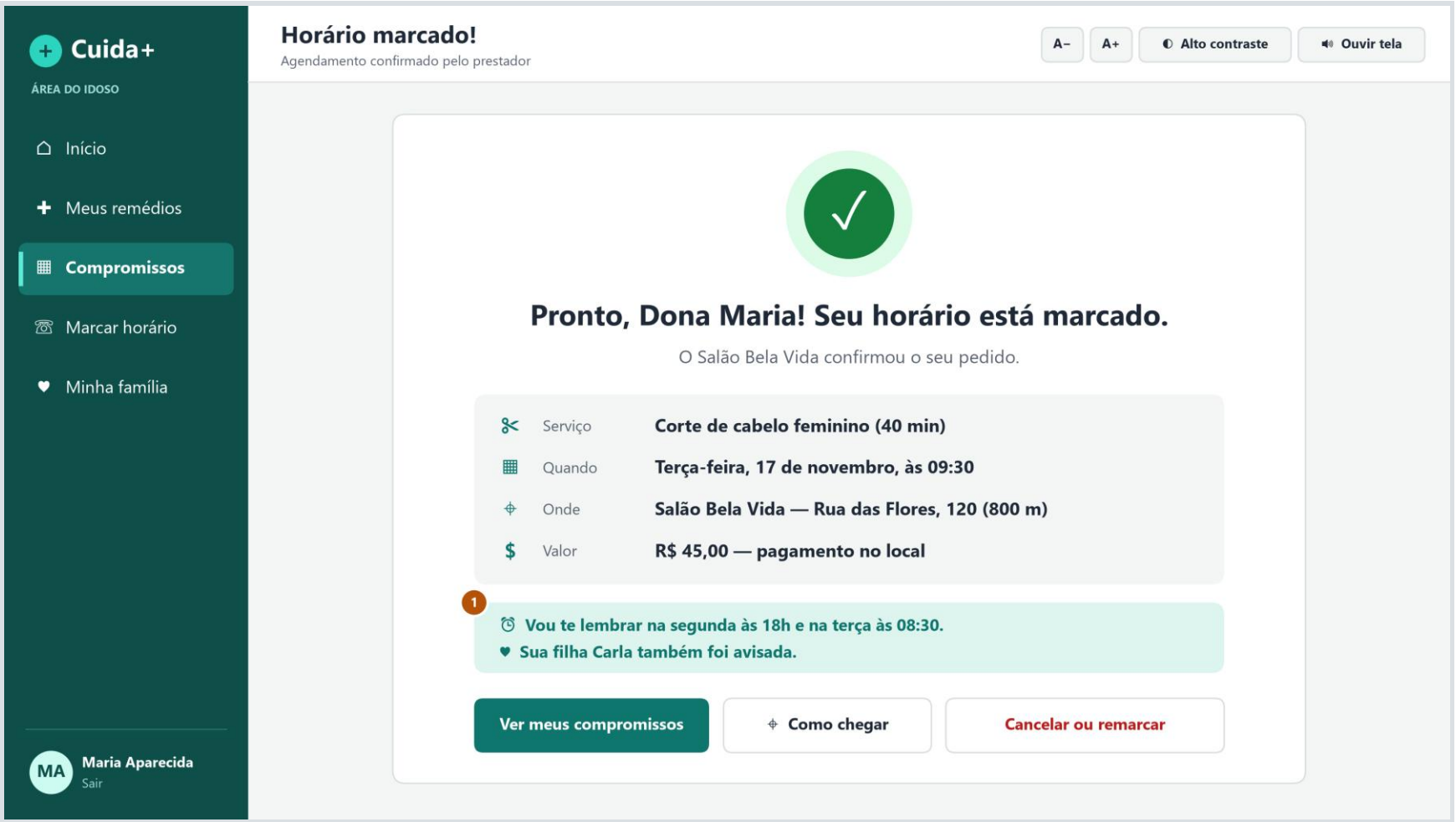
- A fala é transcrita e interpretada.
- A IA consulta horários livres reais.
- Mostra só 2 opções para não confundir.
- Nada é marcado sem confirmação.

Interações

1. Escolhe uma das opções.
2. Confirma o agendamento.
3. Vê o que a IA entendeu (transparência).

Tela 4 — Agendamento confirmado

Pessoa idosa



Destaques

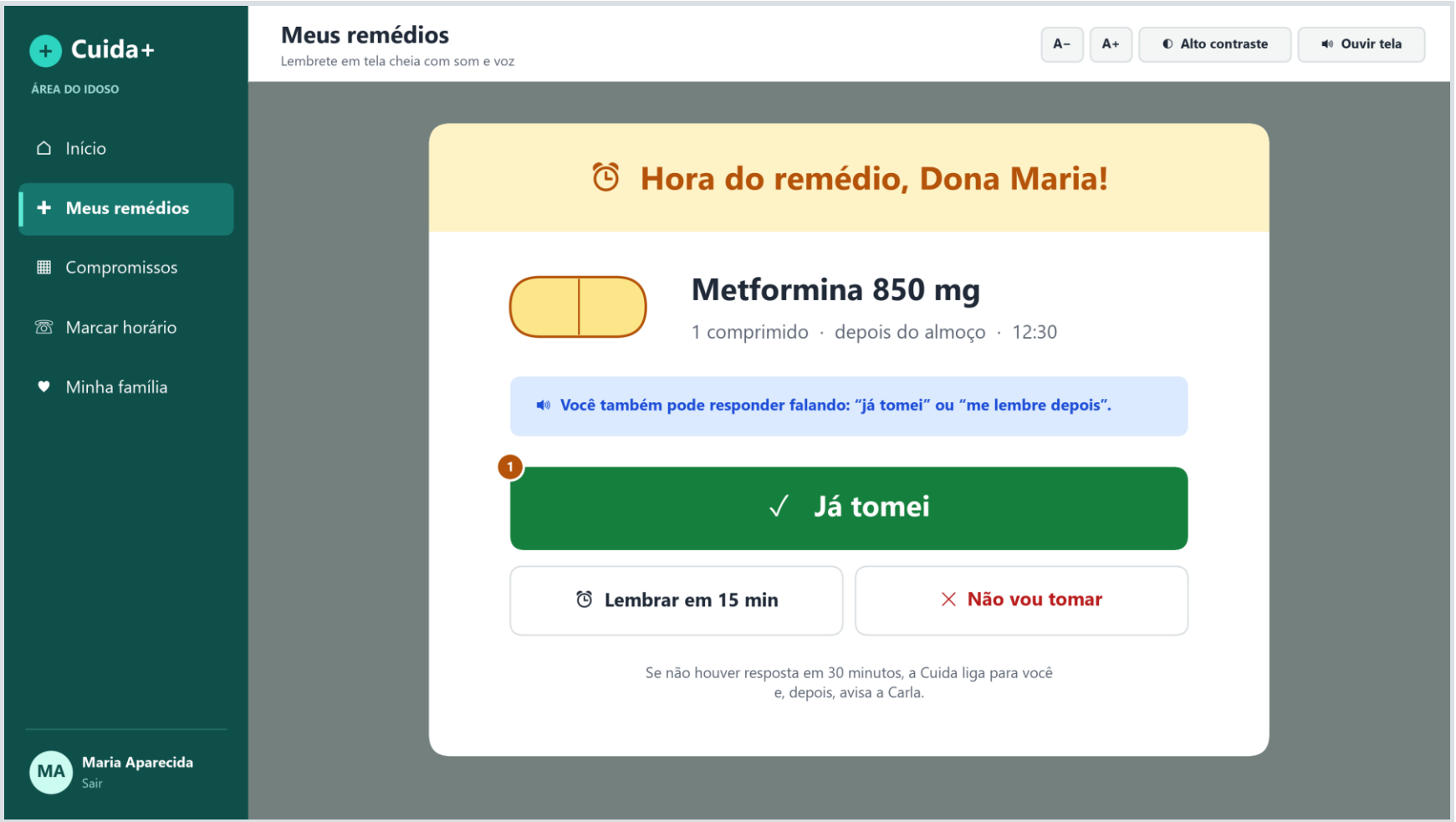
- Resumo em linguagem simples.
- Lembretes programados automaticamente.
- Família avisada.
- Atalhos: como chegar, remarcar.

Interações

1. Lembretes e aviso à família gerados pelo sistema.

Tela 5 — Lembrete de medicamento

Pessoa idosa



Destaques

- Alerta em tela cheia, com som e voz.
- Resposta por botão ou fala.
- Sem resposta: ligação automática e depois alerta à família.
- Cada resposta alimenta o histórico.

Interações

1. "Já tomei" registra a dose no REGISTRO_DOSE.

Tela 6 — Painel da família

Família / cuidador



Destaques

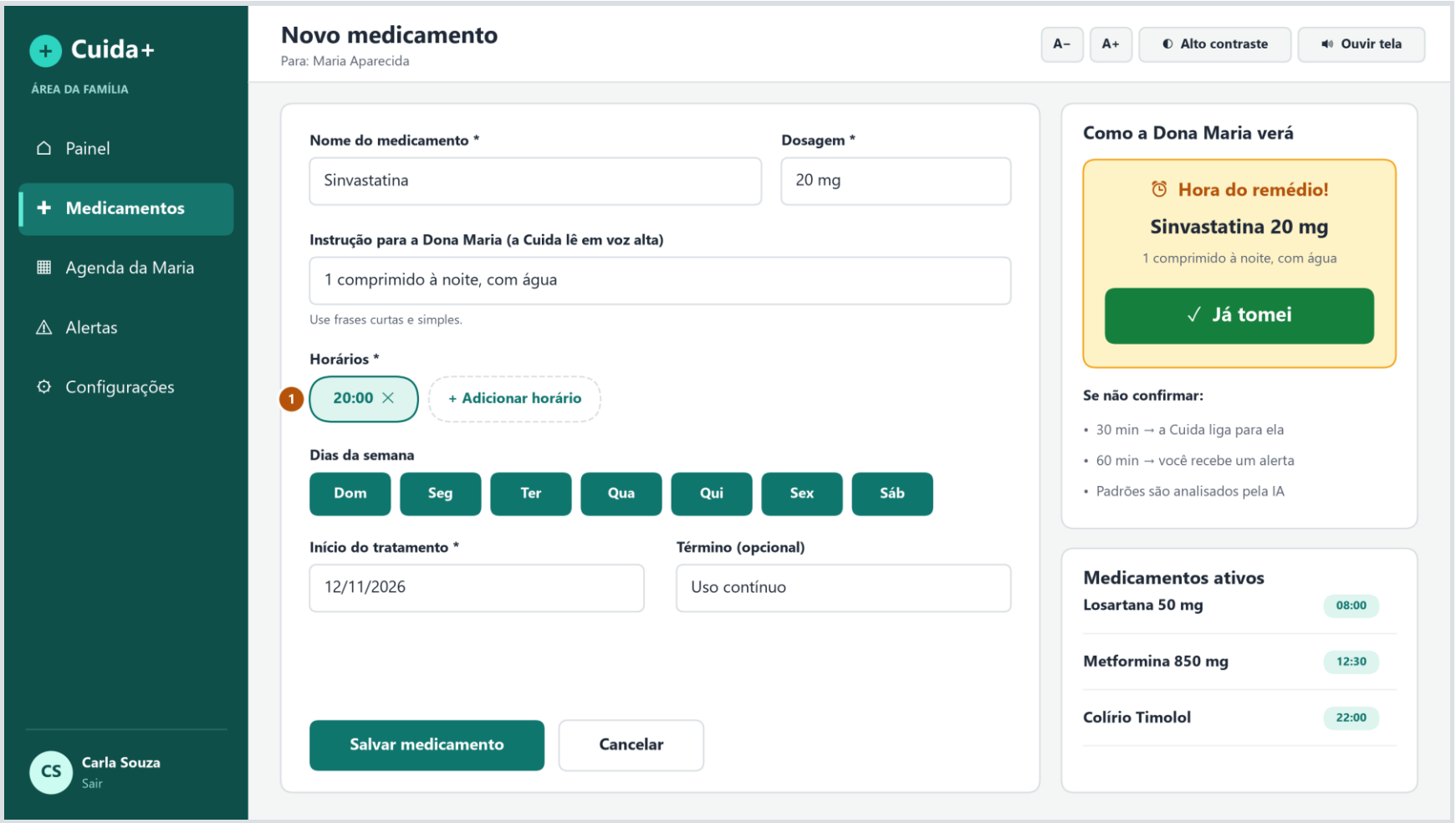
- Indicadores da semana: adesão e doses esquecidas.
- Gráfico diário de doses.
- Alerta inteligente com score de risco.
- Histórico de atividades.

Interações

1. A IA identifica o padrão e sugere ações.

Tela 7 — Cadastro de medicamento

Família / cuidador



Destaques

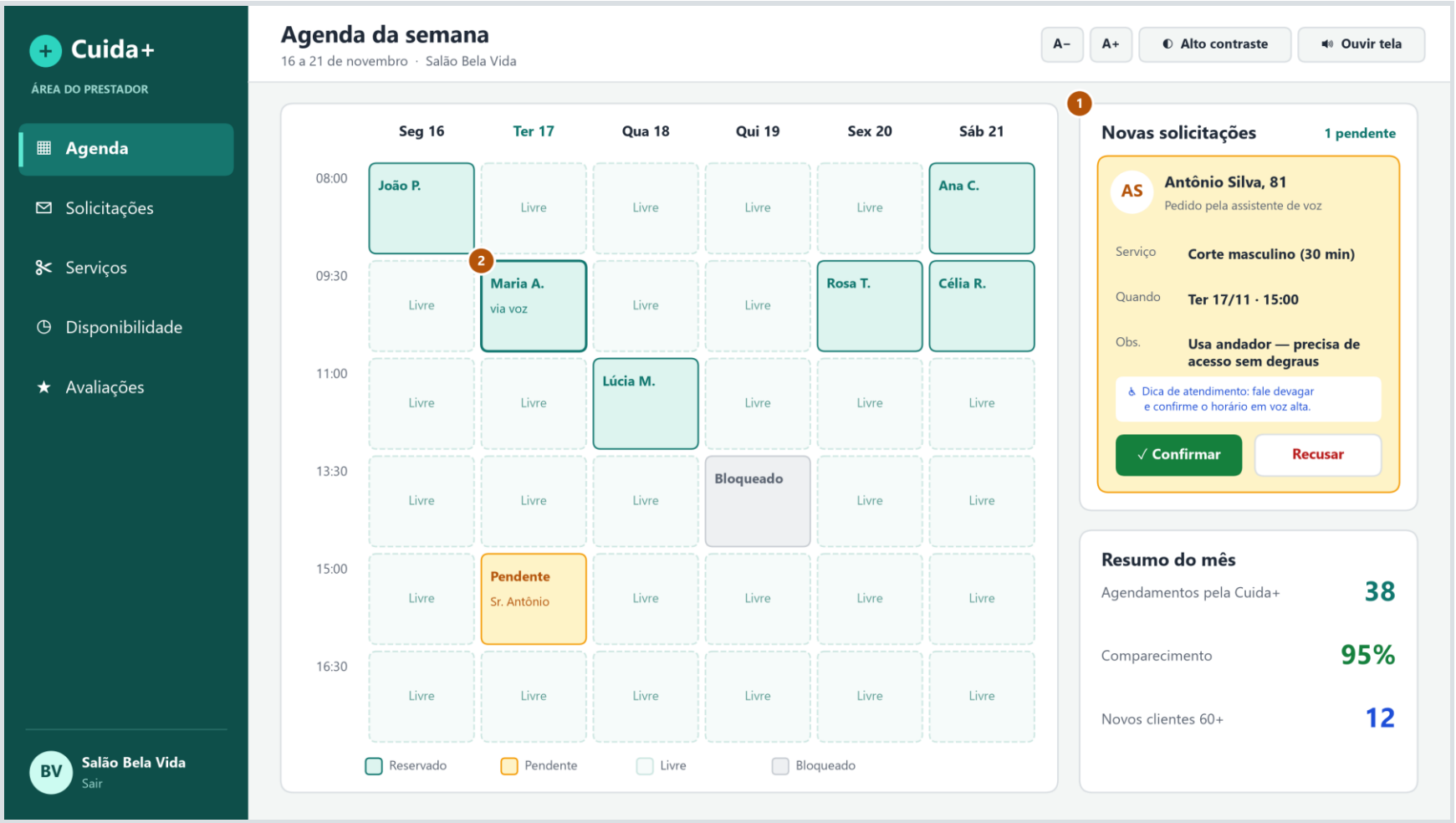
- Nome, dosagem e instrução em linguagem simples.
- Vários horários e dias da semana.
- Prévia do lembrete que o idoso verá.
- Lista dos remédios ativos.

Interações

1. Define os horários das doses.

Tela 8 — Agenda do prestador

Prestador de serviço



Destaques

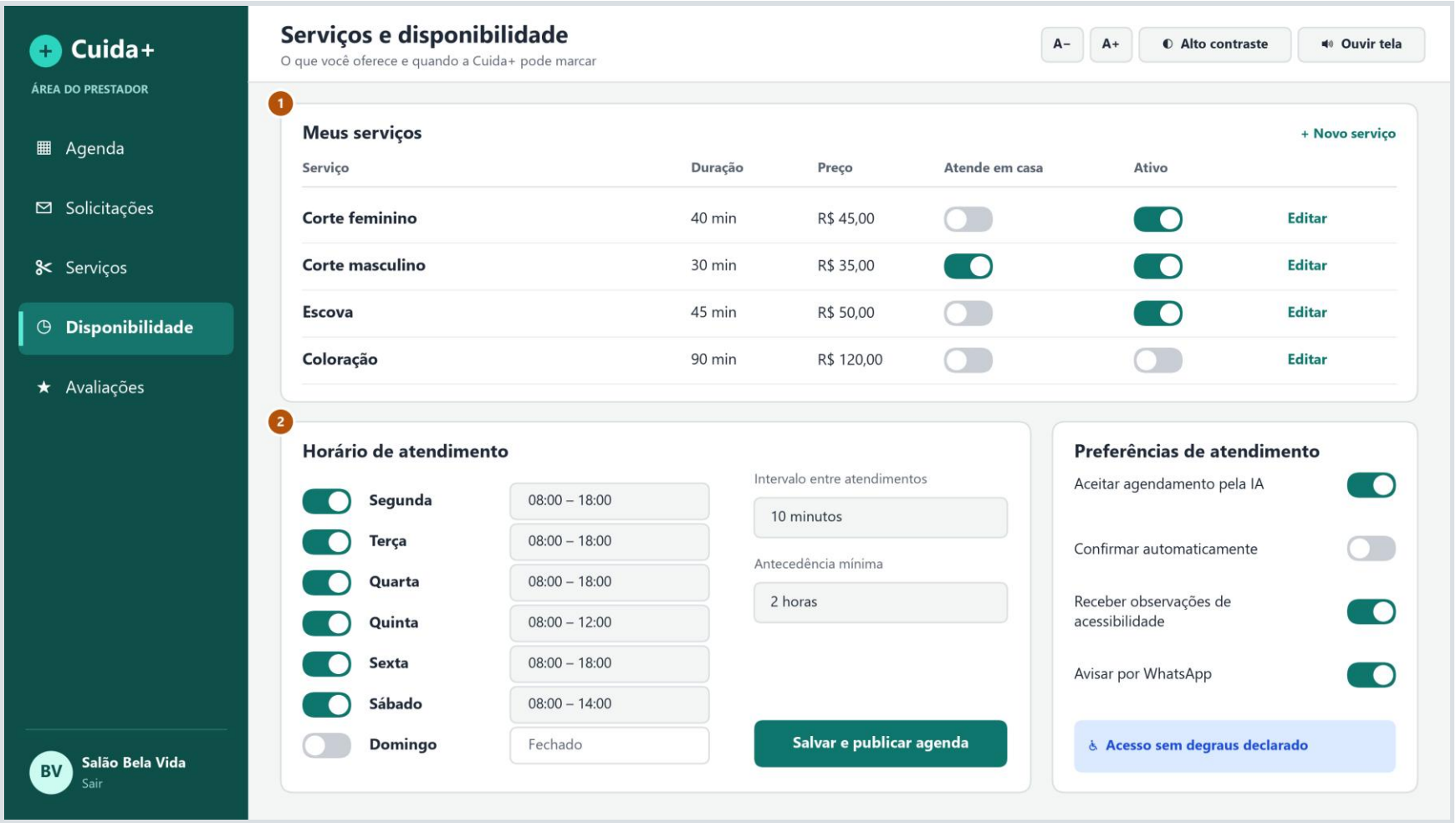
- Agenda semanal: livre, reservado, pendente, bloqueado.
- Solicitações feitas pela IA, com observações de acessibilidade.
- Confirmar ou recusar com um clique.
- Resumo do mês.

Interações

1. Confirma a solicitação recebida.
2. Horário reservado via assistente de voz.

Tela 9 — Serviços e disponibilidade

Prestador de serviço



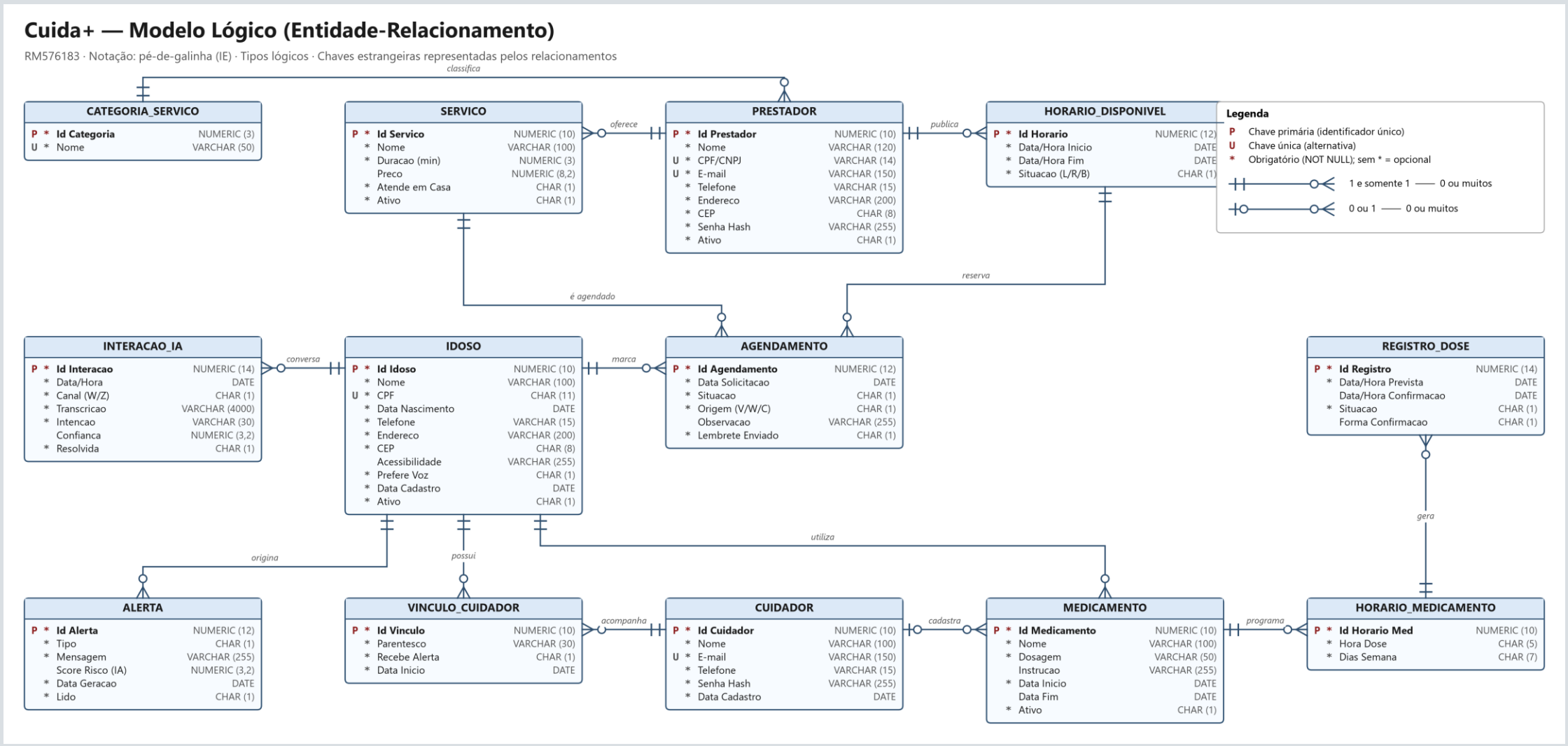
Destaques

- Cadastro de serviços: duração, preço, atendimento em casa.
- Horários de funcionamento geram os horários livres.
- Preferências: aceitar IA, confirmação automática.
- Acessibilidade do local declarada.

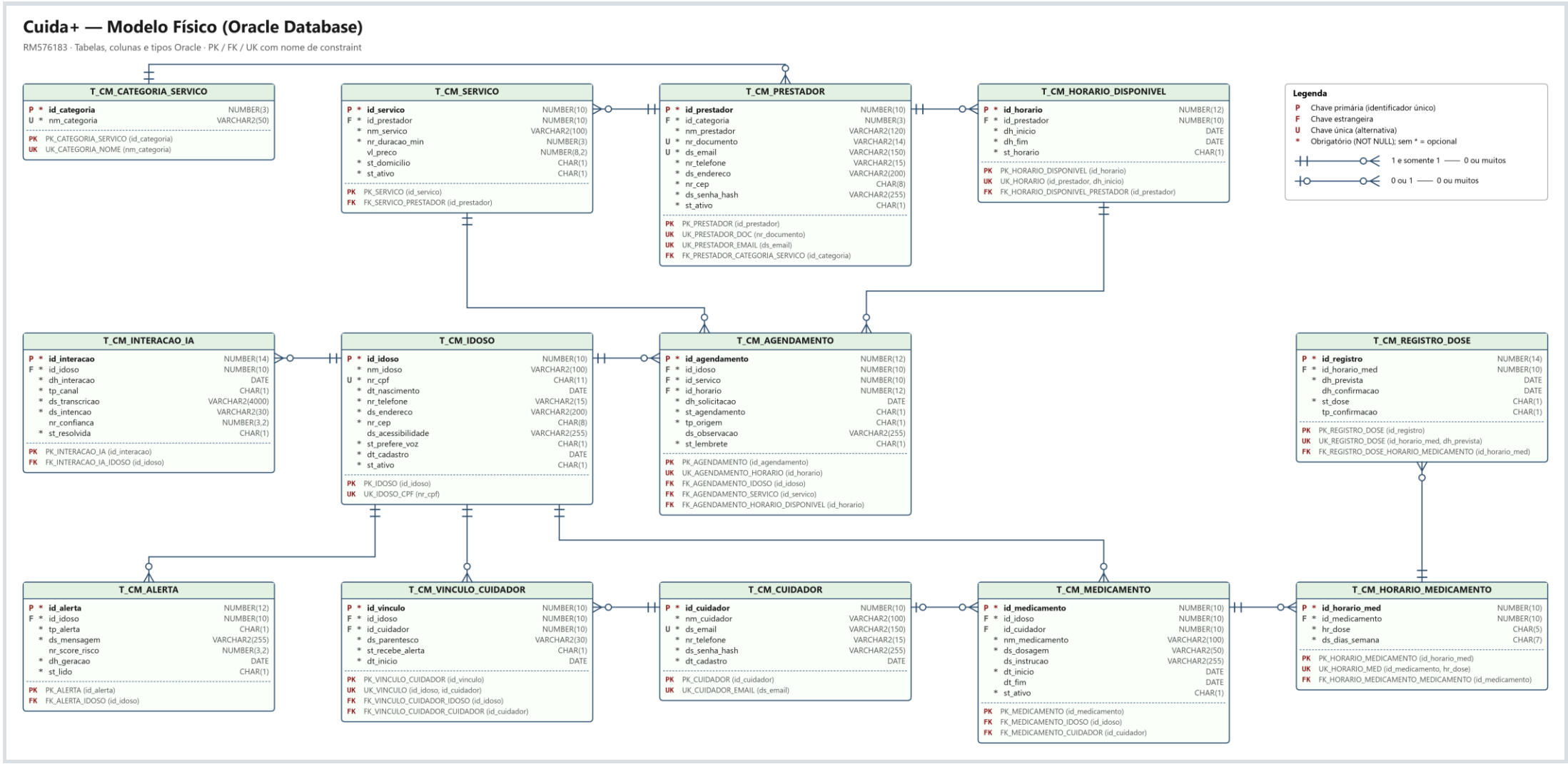
Interações

1. Cadastra os serviços.
2. Publica a disponibilidade.

Modelo lógico (Entidade-Relacionamento)



Modelo físico relacional (Oracle Database)



Como o modelo sustenta as funcionalidades

Pessoas

IDOSO · CUIDADOR · VINCULO_CUIDADOR

Um idoso pode ter vários cuidadores e um cuidador pode acompanhar vários idosos (N:N). O vínculo define quem recebe alertas.

Agenda e prestadores

CATEGORIA_SERVICO · PRESTADOR · SERVICO · HORARIO_DISPONIVEL · AGENDAMENTO

O prestador publica horários; o AGENDAMENTO reserva um horário (UK em id_horario impede dois agendamentos no mesmo horário).

Medicamentos

MEDICAMENTO · HORARIO_MEDICAMENTO · REGISTRO_DOSE

Cada dose prevista gera um registro (tomada, esquecida, adiada). É o histórico que alimenta lembretes, indicadores e a IA de adesão.

Inteligência artificial

INTERACAO_IA · ALERTA

Guarda a intenção identificada em cada conversa (auditoria e melhoria da IA) e os alertas com score de risco enviados à família.

13 tabelas · 14 relacionamentos · PKs com IDENTITY, FKs nomeadas, UKs e CHECKs de domínio (status, datas, valores). Script DDL Oracle (cuidamais_ddl.sql) importável no Oracle Data Modeler.

IA 1 — Assistente de agendamento por voz

Necessidade atendida: idosos com pouca familiaridade digital conseguem marcar serviços sozinhos, apenas falando — sem formulários, menus ou ligações.

Voz → texto

Reconhecimento de fala (STT) transcreve o pedido.

Entende o pedido

Modelo de linguagem (LLM) identifica intenção e extrai serviço, dia, período e preferências.

Busca na agenda

Consulta HORARIO_DISPONIVEL filtrando categoria, distância do CEP e período.

Propõe e confirma

Oferece até 2 opções em voz e texto e pede confirmação explícita.

Registra e lembra

Grava AGENDAMENTO e INTERACAO_IA e programa os lembretes.

Integração na experiência

Botão “Falar com a Cuida” na tela inicial (Tela 2), conversa com o painel “O que a Cuida entendeu” (Tela 3) e canal WhatsApp.

Benefícios

Autonomia do idoso, agendamento em menos de 2 minutos, menos ligações para o prestador e menos erros (a IA confere conflitos com outros compromissos).

Dados necessários

Áudio/texto do pedido, CEP do idoso, serviços e horários livres dos prestadores, compromissos já marcados e preferências.

IA 2 — Monitor preditivo de adesão aos medicamentos

Necessidade atendida: antecipar o esquecimento de remédios antes que vire rotina — e avisar a família só quando importa.

Como funciona

- **Modelo de classificação** (ex.: regressão logística ou árvores de decisão) treinado com o histórico de doses.
- **Calcula diariamente um score de risco** (0 a 1) por horário de dose.
- **Score ≥ 0,70** gera um ALERTA do tipo "R" com o padrão encontrado e sugestões de ação.

Dados utilizados (já presentes no modelo)

- **REGISTRO_DOSE:** atrasos, esquecimentos e forma de confirmação.
- **HORARIO_MEDICAMENTO:** horário e dias da dose.
- **AGENDAMENTO:** dias com compromissos fora de casa.
- **INTERACAO_IA:** frequência de uso da assistente.

Exemplo (Tela 6)

"3 das últimas 5 doses das 20:00 foram esquecidas, sempre em dias com saída de casa à tarde." → Sugestões: mudar o lembrete para 19:30 ou ligar para a mãe.

IA responsável

Não faz diagnóstico nem altera receitas; apenas sugere. A decisão é sempre humana. Dados mínimos e consentidos (LGPD).

Impacto esperado e indicadores

Indicador	Como medir (dados da plataforma)	Meta no piloto (6 meses)
Adesão aos medicamentos	Doses “tomadas” ÷ doses previstas (REGISTRO_DOSE)	≥ 85% (referência OMS ≈ 50%)
Autonomia no agendamento	% de agendamentos com origem “voz/web” feitos pelo próprio idoso	≥ 60% dos agendamentos
Faltas em compromissos	Agendamentos com situação “N” ÷ total realizados	< 10%
Tempo para agendar	Da primeira fala à confirmação (INTERACAO_IA)	< 2 minutos
Resposta da família	Alertas de risco lidos em até 24 h (ALERTA.st_lido)	≥ 90%
Satisfação	Pesquisa por voz após 30 dias de uso (nota de 1 a 5)	≥ 4,5

Resultados esperados: menos complicações por doses esquecidas, mais autonomia e convívio social para o idoso, tranquilidade para a família e menos faltas para o comércio local. Todos os indicadores são calculados a partir das tabelas do modelo de dados.

Conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

3 ODS 3 Saúde e bem-estar

Meta 3.4 — reduzir a mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis.

Como a Cuida+ contribui

Maior adesão a tratamentos de hipertensão e diabetes e acompanhamento contínuo da rotina de saúde.

10 ODS 10 Redução das desigualdades

Meta 10.2 — promover a inclusão social de todos, independentemente da idade ou deficiência.

Como a Cuida+ contribui

A voz remove a barreira digital: quem não domina apps passa a acessar serviços sozinho.

11 ODS 11 Cidades e comunidades sustentáveis

Meta 11.3 — urbanização inclusiva e participativa.

Como a Cuida+ contribui

Conecta o idoso aos serviços do próprio bairro, fortalece o comércio local e reduz deslocamentos perdidos.

Diferenciais e viabilidade

Dois lados conectados

A IA não só lembra: ela agenda de verdade, porque os prestadores publicam suas agendas na mesma plataforma.

Voz em primeiro lugar

Pensada para quem não usa apps: fala, WhatsApp e ligação automática.

Família sem vigilância

Alertas só quando há risco real, preservando a autonomia do idoso.

Acessibilidade de ponta a ponta

Inclusive para o prestador, que recebe as necessidades do cliente antes do atendimento.

Modelo de sustentação

- **Gratuito** para o idoso e a família.
- **Assinatura mensal acessível** para prestadores (agenda + clientes 60+).
- **Parcerias** com UBS, prefeituras e operadoras de saúde.

Viabilidade técnica

- Web responsiva + banco Oracle.
- IA com serviços de mercado (voz e linguagem) via API.
- Piloto em um bairro: 50 idosos e 20 prestadores.

FONTES

Referências

- IBGE. Censo Demográfico 2022: população por idade e sexo. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.
- IBGE. PNAD Contínua — Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2024. Rio de Janeiro: IBGE, 2025.
- RAMOS, L. R. et al. Polifarmácia e polimorbidade em idosos no Brasil: um desafio em saúde pública. Revista de Saúde Pública, v. 50, supl. 2, 9s, 2016 (PNAUM).
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. Adherence to long-term therapies: evidence for action. Genebra: WHO, 2003.
- ONU. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável — Agenda 2030 (ODS 3, 10 e 11). Disponível em: brasil.un.org/pt-br/sdgs.
- UN-HABITAT. International Guidelines on People-Centred Smart Cities. Nairóbi: UN-Habitat. Disponível em: unhabitat.org.
- BRASIL. Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- BRASIL. Lei nº 10.741/2003 — Estatuto da Pessoa Idosa.

Cuida+

Obrigado!

Cuidado com autonomia: a tecnologia fala a língua de quem mais precisa.

▶ VÍDEO PITCH (YOUTUBE)

https://www.youtube.com/watch?v=RcjY4MZFVf0

Will Pereira RM576183